

Instrucciones iniciales

- Para cada ejercicio, se le proporcionará una lista de entidades y sus campos, claves primarias y foráneas, y las relaciones que existen entre ellas.
- Determine en qué forma normal se encuentra cada tabla.
- Normalice cada tabla hasta la tercera forma normal. Asegúrese de explicar el proceso de normalización y documentar cada paso.
- Asegúrese de incluir las claves primarias y foráneas en cada tabla normalizada.
- Asegúrese de que las tablas normalizadas sigan siendo capaces de responder a las consultas que se harían en la base de datos original.

Recuerde que el proceso de normalización de bases de datos es un proceso importante que garantiza la integridad y eficiencia de una base de datos. ¡Buena suerte!

Ejercicios

- 1. Sistema de gestión de tienda de ropa** Entidades: Clientes (*id_cliente*, *nombre*, *dirección*), Productos (*id_producto*, *nombre*, *precio*), Ventas (*id_venta*, *fecha*, *id_cliente*), *Detalles de Venta* (*id_venta*, *id_producto*, *cantidad*) Relaciones: Un cliente puede realizar varias ventas; una venta puede incluir varios productos. Forma Normal Actual: 2FN Solución: Crear una nueva tabla para manejar la relación muchos a muchos entre Ventas y Productos. Luego, dividir la tabla *Detalles de Venta* en dos tablas separadas: una para almacenar información de detalles de venta y otra para almacenar información de productos.
- 2. Sistema de gestión de una empresa** Entidades: Empleados (*id_empleado*, *nombre*, *dirección*, *salario*), Departamentos (*id_departamento*, *nombre*), Asignaciones (*id_asignacion*, *id_empleado*, *id_departamento*, *fecha_inicio*, *fecha_fin*) Relaciones: Un empleado puede ser asignado a varios departamentos; un departamento puede tener varios empleados asignados. Forma Normal Actual: 1FN Solución: Dividir la tabla Asignaciones en dos tablas separadas: una para almacenar información de asignaciones y otra para almacenar información de empleados.
- 3. Sistema de gestión de cine** Entidades: Películas (*id_pelicula*, *título*, *género*, *duración*), Salas (*id_sala*, *número*, *capacidad*), Funciones (*id_funcion*, *fecha*,

hora, id_película, id_sala) Relaciones: Una película puede ser proyectada en varias salas; una función es para una película y una sala específicas. Forma Normal Actual: 1FN Solución: Dividir la tabla Funciones en dos tablas separadas: una para almacenar información de funciones y otra para almacenar información de películas.

4. **Sistema de gestión de gimnasio** Entidades: Socios (*id_socio, nombre, dirección*), Rutinas (*id_rutina, nombre, descripción*), Asignaciones (*id_asignacion, id_socio, id_rutina, fecha_inicio, fecha_fin*) Relaciones: Un socio puede tener varias asignaciones de rutina; una rutina puede ser asignada a varios socios. Forma Normal Actual: 1FN Solución: Dividir la tabla Asignaciones en dos tablas separadas: una para almacenar información de asignaciones y otra para almacenar información de socios.
5. **Sistema de gestión de biblioteca universitaria** Entidades: Estudiantes (*id_estudiante, nombre, dirección*), Libros (*id_libro, título, autor, editorial*), Préstamos (*id_prestamo, fecha_prestamo, fecha_devolucion, id_libro, id_estudiante*) Relaciones: Un estudiante puede tomar varios préstamos; un libro puede ser prestado varias veces. Forma Normal Actual: 1FN Solución: Dividir la tabla Préstamos en dos tablas separadas: una para almacenar información de préstamos y otra para almacenar información de libros.
6. **Sistema de gestión de reservas de vuelos** Entidades: Pasajeros (*id_pasajero, nombre, dirección*), Vuelos (*id_vuelo, fecha, hora, origen, destino*), Reservas (*id_reserva, fecha, id_pasajero, id_vuelo*) Relaciones: Un pasajero puede hacer varias reservas; un vuelo puede tener varias reservas. Forma Normal Actual: 1FN Solución: Dividir la tabla Reservas en dos tablas separadas: una para almacenar información de reservas y otra para almacenar información de pasajeros. Luego, crear una nueva tabla para manejar la relación muchos a muchos entre Vuelos y Pasajeros.
7. **Sistema de gestión de tareas** Entidades: Tareas (*id_tarea, descripción, fecha_limite, estado*), Categorías (*id_categoria, nombre*) Relaciones: Una tarea puede tener una categoría; una categoría puede tener varias tareas. Forma Normal Actual: 1FN Solución: La tabla Tareas ya se encuentra en 2FN y 3FN. No se necesita ninguna normalización adicional. Sin embargo, se puede crear una nueva tabla para manejar la relación uno a muchos entre Categorías y Tareas.

Criterios de evaluación

Criterio 1: Identificación de la forma normal de cada tabla (30%)

- El estudiante identificó correctamente la forma normal de cada tabla.
- El estudiante proporcionó explicaciones claras y coherentes sobre su identificación.

Criterio 2: Normalización de las tablas hasta la tercera forma normal (60%)

- El estudiante normalizó correctamente las tablas hasta la tercera forma normal.
- El estudiante proporcionó explicaciones claras y coherentes sobre el proceso de normalización y documentó cada paso.
- El estudiante incluyó claves primarias y foráneas en cada tabla normalizada.

Criterio 3: Organización y presentación (10%)

- El estudiante presentó el trabajo de manera organizada y fácil de seguir.
- El trabajo fue entregado en el formato solicitado y dentro del plazo establecido.

Puntuación total: 100%